R2.01 (Conception) - Sujet Exercice de contrôle

1. Rappel des concepts importants

Un artisan souhaite développer une application permettant de gérer son entreprise. Son entreprise possède des bateaux, chacun étant identifié par son nom, son numéro d'immatriculation et la date de mise en service. Le nombre minimum et maximum de personnes à bord, la quantité totale de stock sont liés à un modèle de bateau. Tous les jours, des missions sont réalisées et les bateaux rapportent une quantité de chaque marchandise.

L'artisan souhaite pouvoir identifier le stock de chaque marchandise à bord. L'artisan gère plusieurs marchandises, de différents types : homards, anguilles, saumons, sardines, thons, poisson-carré.

1.1. Réalisez le diagramme de classes métier correspondant

Example 1. Correction

```
@startuml cd
'hide circle
hide empty members
hide methods

class Bateau {
    nom
    numeroImmat
    dateMiseService
    quantiteStock
}

class Modele {
    minPersonne
    maxPersonne
    quantiteStockMax
}

Bateau -- "1" Modele

class Marchandise {
}

enum TypeMarchandise {
    homard
```

```
    anguille
    saumon
    sardine
    thon
    poisson-carré
}

Marchandise -- "1" TypeMarchandise

class Stock {
    qté
}

Bateau "1" - Stock
Stock - "1" Marchandise

@enduml
```

1.2. Contrainte

En imaginant les classes Java de votre diagramme de classe implémentées avec tous leurs getters et setters, indiquez en Java la condition qu'il faudrait ajouter en début de la méthode `pecher(Marchandise m, int qté) {⋯}` (où `qté` représente la quantité d'une certaine marchandise `m` péchée) de la classe `Bateau` et qui permettrait de vérifier que la quantité totale de stock n'est pas dépassée.

Example 2. Correction

```
if ((this.modele.getQuantiteStock() - this.quantiteStock) >= qté) {...}
```